

Tema 5 — Equações e Inequações

Do 1º grau ao quadro de sinais

Equação × inequação: qual a diferença?

Uma **equação** é uma igualdade (=) — a solução é (geralmente) um número ou um conjunto finito de números. Uma **inequação** usa $<, \leq, >, \geq$ — a solução é (quase sempre) um **intervalo** inteiro de números (veja Tema 2). A técnica de resolver é parecida, mas há uma regra extra crucial nas inequações (veja a seção de sinal negativo mais adiante).

1 Equações do 1º grau

Ideia

“Isolar x ”: o que está somando de um lado, passa subtraindo do outro; o que está multiplicando, passa dividindo — sempre fazendo a **mesma operação nos dois lados** da igualdade (para não quebrar o equilíbrio).

$$2x - 3 = 4x - 5$$

$$2x - 4x = -5 + 3 \quad (\text{termos com } x \text{ de um lado, números do outro})$$

$$-2x = -2$$

$$x = 1$$

Verificação: $2(1) - 3 = -1$ e $4(1) - 5 = -1$. ✓

Com frações: $\frac{2x - 3}{4} + 5 = 3x$

Multiplique **tudo** (cada termo) pelo denominador comum para sumir com a fração:

$$4 \cdot \left(\frac{2x - 3}{4} \right) + 4 \cdot 5 = 4 \cdot 3x$$

$$2x - 3 + 20 = 12x$$

$$2x - 12x = -20 + 3$$

$$-10x = -17 \Rightarrow x = \frac{17}{10}$$

2 Equações do 2º grau

Forma geral e fórmula de Bhaskara

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0) \qquad \Delta = b^2 - 4ac \qquad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

O que o Δ (delta) te conta antes de calcular tudo

- $\Delta > 0$: duas raízes reais diferentes.
- $\Delta = 0$: uma raiz real (“dupla”).
- $\Delta < 0$: nenhuma raiz real.

Sempre calcule Δ primeiro — economiza trabalho se der negativo.

$$2x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(2)(1) = 9 - 8 = 1$$
$$x = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4} \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}$$

Arrumando antes de aplicar Bhaskara: $3x + 4 = x^2$

Primeiro, jogue tudo para um lado, igualando a zero:

$$0 = x^2 - 3x - 4 \qquad \Delta = 9 + 16 = 25 \qquad x = \frac{3 \pm 5}{2} \Rightarrow x_1 = 4, x_2 = -1$$

Cuidado com equações “disfarçadas”

$2x^2 - 7x + 9 = (x - 3)(x + 1) + 3x$ não parece do 2º grau clássico. Primeiro **expanda tudo** e simplifique até chegar em $ax^2 + bx + c = 0$ antes de aplicar qualquer fórmula.

3 Inequações do 1º grau

A ÚNICA regra que muda em relação à equação

Ao **multiplicar** ou **dividir** os dois lados por um **número negativo**, o sentido da desigualdade **inverte**.

$$-2x > 6 \quad \xrightarrow{\div(-2)} \quad x < -3 \quad (\text{o } > \text{ virou } <)$$

Esse é o erro número 1 em provas de inequação. Sempre que multiplicar por negativo, pare e inverta o símbolo.

$$5(x+3) - 2(x+1) \leq 2x+3$$

$$5x + 15 - 2x - 2 \leq 2x + 3$$

$$3x + 13 \leq 2x + 3$$

$$3x - 2x \leq 3 - 13$$

$$x \leq -10$$

Solução: $] -\infty, -10]$.

Com fração: $\frac{x-1}{2} - \frac{x-3}{4} \geq 1$

Multiplique tudo por 4 (mmc):

$$2(x-1) - (x-3) \geq 4 \Rightarrow 2x - 2 - x + 3 \geq 4 \Rightarrow x + 1 \geq 4 \Rightarrow x \geq 3$$

Solução: $[3, +\infty[$.

4 Inequações do 2º grau — o quadro de sinais

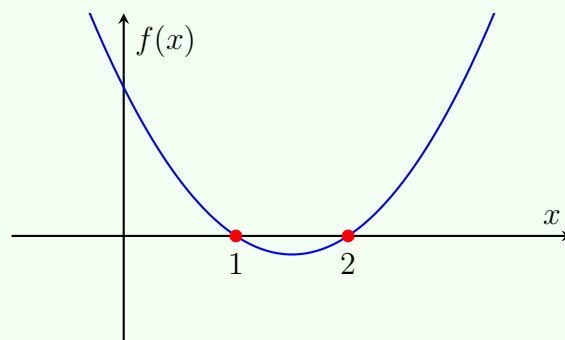
Aqui é onde **entender o gráfico** faz toda a diferença: o sinal de $f(x) = ax^2 + bx + c$ depende de onde a parábola está **acima** (positivo) ou **abaixo** (negativo) do eixo x .

Roteiro de 3 passos

1. Ache as raízes (onde a parábola cruza o eixo x), com Bhaskara.
2. Descubra se a parábola abre para cima ($a > 0$) ou para baixo ($a < 0$).
3. Leia no gráfico: entre as raízes o sinal é oposto ao de fora (se $a > 0$) — ou o contrário (se $a < 0$).

$$x^2 - 3x + 2 > 0$$

Raízes: $\Delta = 1$, $x = 1$ e $x = 2$. Como $a = 1 > 0$, a parábola abre para cima.

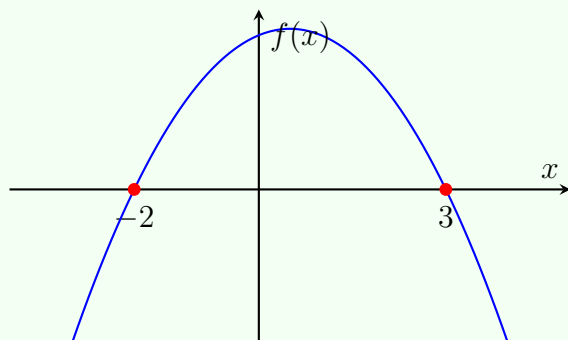


Fora do intervalo das raízes a parábola está **acima** do eixo (positiva); entre as raízes está **abaixo** (negativa). Como queremos $f(x) > 0$:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \text{ ou } x > 2\}$$

$-x^2 + x + 6 > 0$ (parábola para baixo)

Raízes: $\Delta = 1 + 24 = 25$, $x = \frac{-1 \pm 5}{-2} \Rightarrow x_1 = -2$, $x_2 = 3$. Como $a = -1 < 0$, a parábola abre para **baixo**.



Agora é o contrário: **entre** as raízes a parábola está acima do eixo (positiva). Queremos $f(x) > 0$:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}$$

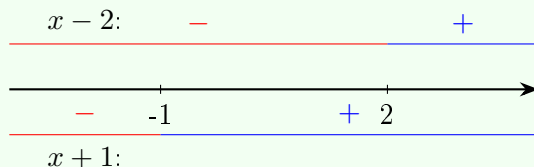
Memorize com uma imagem, não com uma regra decorada

“Sorriso” ($a > 0$): positivo **fora** das raízes, negativo **entre** elas. “Carranca” ($a < 0$): positivo **entre** as raízes, negativo **fora**. Sempre desenhe a parabolazinha na prova — 2 segundos de desenho evitam erro de sinal.

5 Inequação racional (fração com x) — quadro de sinais com 2 fatores

Ideia geral: $\frac{x-2}{x+1} \geq 0$

Marque na reta as raízes do numerador ($x = 2$) e do denominador ($x = -1$, que **nunca** pode ser incluído — divisão por zero). Estude o sinal de cada fator separadamente e depois combine (regra de sinais da multiplicação/divisão):



Multiplicando os sinais em cada faixa: $(-\infty, -1)$: $(-)/(-) = +$; $(-1, 2)$: $(-)/(+) = -$; $(2, +\infty)$: $(+)/(+) = +$. Queremos ≥ 0 (inclui zero do numerador, exclui zero do denominador):

$$S =]-\infty, -1[\cup [2, +\infty[$$

Resumo relâmpago

- Equação do 1º grau: isole x fazendo a mesma operação nos dois lados.
- Equação do 2º grau: iguale a zero, calcule Δ , use Bhaskara.
- Inequação: mesmas regras da equação, **exceto** — multiplicar/dividir por negativo inverte o sinal.
- Inequação do 2º grau: desenhe a parábola (sorriso ou carranca), marque as raízes, leia o sinal.
- Inequação racional: quadro de sinais fator por fator, denominador nunca pode zerar.